

Multiples, diviseurs et nombres premiers

cours et exercices corrigés de maths 2nde

Un nombre entier se décompose en nombres premiers, comme une molécule en atomes. Multiples, diviseurs, fractions irréductibles : tout le chapitre se lit dans cette décomposition. Et chaque affirmation se justifie par une égalité.

MOTS CLÉS

Multiple, diviseur, pair, impair, nombre premier, fraction irréductible

LE SECRET

« 8 divise 56 », c'est l'égalité $56 = 8 \times 7$

OUTIL

La décomposition en facteurs premiers

À quoi ça sert : Multiples, diviseurs et nombres premiers

Quand tu paies en ligne, tes données sont protégées par des nombres premiers. Multiplier deux nombres premiers de plusieurs centaines de chiffres est facile pour un ordinateur. Mais retrouver ces deux nombres à partir de leur produit lui demanderait des milliers d'années. C'est sur cette différence que repose le chiffrement des cartes bancaires et des messageries.

Un peu d'histoire : Multiples, diviseurs et nombres premiers

Vers 300 avant notre ère, Euclide démontre qu'il y a une infinité de nombres premiers : sa preuve tient en quelques lignes et on l'enseigne encore. À la même époque, Ératosthène invente un « crible » pour les trouver : on écrit les nombres, puis on barre les multiples de 2, de 3, de 5... Ceux qui restent sont premiers.

Définition : Multiples, diviseurs et nombres premiers

Soient a et b deux entiers. On dit que b est un **DIVISEUR** de a , et que a est un **MULTIPLE** de b , s'il existe un entier k tel que $a = b \times k$. Un entier est **PAIR** s'il s'écrit $2k$, **IMPAIR** s'il s'écrit $2k + 1$. Un nombre **PREMIER** est un entier qui a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

Les diviseurs de 30, par paires

Données	on multiplie par	et on obtient
1	30	30
2	15	30
3	10	30
5	6	30

Les diviseurs de 30 vont par paires : 1×30 , 2×15 , 3×10 , 5×6 . On s'arrête quand les deux facteurs se rejoignent. Il y en a 8 : 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 et 30.

Propriétés : Multiples, diviseurs et nombres premiers

Multiple et diviseur : la même égalité

$56 = 8 \times 7$ dit trois choses à la fois : 8 divise 56, 7 divise 56, et 56 est un multiple de 8 et de 7. Pour justifier, on écrit l'égalité, pas une impression.

Un reste nul, ou pas

Données	divise 56 ?	l'égalité
8	oui	$56 = 8 \times 7$
6	non	$56 = 6 \times 9 + 2$

Pair et impair

Un entier **PAIR** s'écrit $2k$; un entier **IMPAIR** s'écrit $2k + 1$, avec k entier. $38 = 2 \times 19$ est pair. $55 = 2 \times 27 + 1$ est impair. Ces écritures servent à DÉMONTRER, pas seulement à reconnaître.

Données	s'écrit	donc
38	2×19	pair
55	$2 \times 27 + 1$	impair

Les critères de divisibilité

Par 2, 5 ou 10 : on regarde le dernier chiffre. Par 4 : les deux derniers chiffres. Par 3 ou 9 : la somme des chiffres. Pour 7 245 : il finit par 5, et $7 + 2 + 4 + 5 = 18$. Il est donc divisible par 5, par 3 et par 9.

Données	on regarde	7 245 ?
par 5	le dernier chiffre : 5	oui
par 9	la somme : 18	oui
par 4	les deux derniers : 45	non

Les nombres premiers

Un nombre premier n'a que deux diviseurs : 1 et lui-même. Les premiers sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29... Le nombre 1 n'est PAS premier : il n'a qu'un seul diviseur. Et 2 est le seul nombre premier pair.

Données	diviseurs	premier ?
13	1 et 13	oui
15	1, 3, 5, 15	non
1	1	non

Décomposer en facteurs premiers

Tout entier plus grand que 1 s'écrit comme un produit de nombres premiers, d'une seule façon. On divise par le plus petit premier possible, et on recommence. $72 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^3 \times 3^2$.

$$72 = 2^3 \times 3^2$$

Données	on divise par	il reste
72	2	36
36	2	18
18	2	9
9	3	3
3	3	1

La somme de deux multiples

La somme de deux multiples de a est un multiple de a .
PREUVE : deux multiples de a s'écrivent $a \times k$ et $a \times m$. Leur somme vaut $a \times k + a \times m = a \times (k + m)$, et $k + m$ est un entier. Par exemple, $15 + 40 = 55 = 5 \times 11$.

Données	s'écrit	multiple de 5 ?
15	5×3	oui
40	5×8	oui
$15 + 40$	5×11	oui

Rendre une fraction irréductible

Une fraction est IRRÉDUCTIBLE quand son numérateur et son dénominateur n'ont plus aucun diviseur commun, sauf 1. On décompose les deux nombres, et on divise par ce qu'ils ont en commun. $72 = 2^3 \times 3^2$ et $150 = 2 \times 3 \times 5^2$ ont en commun $2 \times 3 = 6$: $\frac{72}{150} = \frac{12}{25}$.

Ce qui est commun : 2×3

Données	décomposition	÷ 6
72	$2^3 \times 3^2$	12
150	$2 \times 3 \times 5^2$	25

Méthode : Multiples, diviseurs et nombres premiers

1. 1. Je cherche les diviseurs par paires

J'essaie 1, 2, 3... et j'écris chaque paire. Je m'arrête quand les deux facteurs se rejoignent.

Données	×	= 20
1	20	✓
2	10	✓
4	5	✓

2. 2. Je teste un nombre premier

Je divise par 2, 3, 5, 7... jusqu'à la racine carrée du nombre. Si aucune division ne tombe juste, il est premier.

3. 3. Je décompose jusqu'au bout

Je divise par le plus petit premier possible, puis je recommence avec le quotient, jusqu'à obtenir 1.

4. 4. Je démontre avec une lettre

Un pair : $2k$. Un impair : $2k + 1$. Un multiple de a : $a \times k$. Je calcule, puis je reconnais la forme cherchée.

Selon ce que l'on cherche : Multiples, diviseurs et nombres

premiers

Partager sans reste

Faire des paquets identiques avec tout, le plus possible :
on cherche le PLUS GRAND DIVISEUR COMMUN. Avec
24 et 36 : 12 paquets.

Données	décomposition	commun
24	$2^3 \times 3$	$2^2 \times 3$
36	$2^2 \times 3^2$	= 12

Attendre que deux cycles se retrouvent

Deux événements qui reviennent tous les 6 et tous les 8
jours se retrouvent après le PLUS PETIT MULTIPLE
COMMUN : 24 jours.

Données	ses multiples	commun
6	6, 12, 18, 24	24
8	8, 16, 24	24

Simplifier une fraction

On décompose, puis on divise par tout ce qui est
commun, en une seule fois.

Données	décomposition	après
72	$2^3 \times 3^2$	12
150	$2 \times 3 \times 5^2$	25

Exemples corrigés : Multiples, diviseurs et nombres premiers

Tous les diviseurs

Le nombre 40.

Donner tous ses diviseurs.

Données	$\times$	$= 40$
1	40	✓
2	20	✓
4	10	✓
5	8	✓

Par paires : 1×40 , 2×20 , 4×10 , 5×8 . Ni 3, ni 6, ni 7 ne divisent 40. Les diviseurs sont 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 et 40.

Premier ou pas ?

Le nombre 119.

Est-il premier ?

Données	reste	divise ?
$\div 2$	1	non
$\div 3$	2	non
$\div 5$	4	non
$\div 7$	0	oui

$\sqrt{119} \approx 10,9$: on essaie 2, 3, 5 et 7. Les trois premiers ne tombent pas juste, mais $119 = 7 \times 17$. Il n'est donc pas premier, même s'il en a l'air.

Décomposer pour simplifier

La fraction $\frac{168}{180}$.

La rendre irréductible.

Données	décomposition	$\div 12$
168	$2^3 \times 3 \times 7$	14
180	$2^2 \times 3^2 \times 5$	15

$168 = 2^3 \times 3 \times 7$ et $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$. Ils ont en commun $2^2 \times 3 = 12$. Donc $\frac{168}{180} = \frac{14}{15}$, et $14 = 2 \times 7$ n'a plus rien en commun avec $15 = 3 \times 5$.

Démontrer

Deux nombres pairs.

Démontrer que leur somme est paire.

Données	s'écrit	pair ?
1er nombre	$2a$	oui
2e nombre	$2b$	oui
somme	$2(a + b)$	oui

Deux nombres pairs s'écrivent $2a$ et $2b$, avec a et b entiers. Leur somme vaut $2a + 2b = 2(a + b)$: c'est 2 fois un entier, donc un nombre pair. ★ On prend deux lettres différentes : sinon on ne parlerait que de deux nombres égaux.

Pièges à éviter : Multiples, diviseurs et nombres premiers

1 n'est pas premier : il n'a qu'un seul diviseur.

Un nombre impair n'est pas forcément premier : 9, 15, 21, 119 sont impairs et ne sont pas premiers.

La somme des chiffres dit la divisibilité par 3 et par 9, jamais par 4 ou par 6.

Décomposer jusqu'au bout : $12 = 4 \times 3$ n'est pas fini, car 4 n'est pas premier. On écrit $12 = 2^2 \times 3$.

Un exemple n'est pas une preuve. Pour démontrer, on écrit les nombres avec une lettre.

À retenir : Multiples, diviseurs et nombres premiers

b divise a quand $a = b \times k$, avec k entier.

Pair : $2k$. Impair : $2k + 1$.

Premier : exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. 1 n'est pas premier.

Tout entier plus grand que 1 se décompose en facteurs premiers, d'une seule façon.

Partager : le plus grand diviseur commun. Se retrouver : le plus petit multiple commun.

Exercices corrigés : Multiples, diviseurs et nombres premiers

1. 144 est-il un multiple de 12 ?

Correction :

Oui : $144 = 12 \times 12$.

2. Donner tous les diviseurs de 28.

Correction :

Par paires : 1×28 , 2×14 , 4×7 . Les diviseurs sont 1, 2, 4, 7, 14 et 28.

3. 5 832 est-il divisible par 9 ?

Correction :

$5 + 8 + 3 + 2 = 18$, qui est divisible par 9. Donc oui : $5\,832 = 9 \times 648$.

4. 61 est-il premier ?

Correction :

$\sqrt{61} \approx 7,8$. 61 n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7 : il est premier.

5. 87 est-il premier ?

Correction :

Non : $8 + 7 = 15$ est divisible par 3, et $87 = 3 \times 29$.

6. Décomposer 100 en produit de facteurs premiers.

Correction :

$$100 = 2 \times 2 \times 5 \times 5 = 2^2 \times 5^2.$$

7. Décomposer 132 en produit de facteurs premiers.

Correction :

$$132 = 2 \times 66 = 2 \times 2 \times 33 = 2^2 \times 3 \times 11.$$

8. Rendre $\frac{45}{75}$ irréductible.

Correction :

$$45 = 3^2 \times 5 \text{ et } 75 = 3 \times 5^2. \text{ En commun : } 3 \times 5 = 15. \text{ Donc } \frac{45}{75} = \frac{3}{5}.$$

9. Démontrer que le produit d'un nombre pair par un entier quelconque est pair.

Correction :

Un nombre pair s'écrit $2k$. Multiplié par un entier m : $2k \times m = 2 \times (km)$, et km est un entier. Le produit est pair.

10. Avec 24 billes et 36 calots, on fait des sachets identiques, le plus possible, sans rien laisser. Combien de sachets, et que contient chacun ?

Correction :

On cherche le plus grand diviseur commun de 24 et 36 : 12. On fait 12 sachets de 2 billes et 3 calots.